Funciones de Variable Compleja

Julio Rey Pastor

Digitalización: maplewhite@gmail.com

Es tan amplio el tema de esta conferencia, son tan numerosos y tan importantes los resultados obtenidos en esta teoría, predilecta de los matemáticos durante todo el siglo XIX, que sólo de las líneas generales de su desarrollo habremos de ocuparnos en tan breve espacio, y solamente de aquellos problemas fundamentales de la teoría que lo son también en el conjunto de la Matemática.

Necesidad de esta teoría

Pero, antes de entrar en su exposición, es preciso justificar ante mis oyentes la necesidad de esta teoría, que no es solamente hija de la tendencia generalizadora, que preside siempre la Matemática, sino que ha sido creada por una urgente ansia de sistematización en esta ciencia, y por exigencias de las disciplinas afines.

La teoría de lo imaginario ha nacido, sobre todo para simplificar la Matemática del mundo real. Pocos ejemplos son necesarios para convencerse de esta afirmación.

Ya en la Aritmética, al tratar de la extracción de raíces, desaparece toda la simetría, que en las anteriores operaciones daba a esta ciencia su sencilla y armónica belleza. Los números negativos dejan de tener raíces de índice par, y, en cambio, tienen dos los positivos. Apelamos entonces a los números imaginarios, y quedan recuperadas la sencillez y armonía perdidas.

El desarrollo del Álgebra es imperfecto y asimétrico hasta que se llega al teorema fundamental; desde entonces, admitidas raíces reales e imaginarias indistintamente, se hace innecesaria toda restricción, y las proposiciones algebraicas adquieren generalidad amplísima.

Pasemos a la teoría de funciones de variable real, y fijémonos, por ejemplo, en la función sencillísima siguiente:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

la cual está definida para todo valor real de x, sea positivo o negativo. Ningún valor particular de la variable desempeña papel especial. La gráfica representante en el plano cartesiano es una curva perfectamente regular, que

se extiende simétricamente a uno y otro lado del eje y, desde $-\infty$ a $+\infty$. Desarrollémosla en serie por división, y obtenemos:

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots \tag{1}$$

serie convergente en el intervalo $-1 < x < 1$. Sólo en este restringido campo tiene significado el segundo miembro, y sólo en él coincide con el primero.

¿De dónde procede esta limitación? ¿Cómo el campo de convergencia se reduce a un segmento, al parecer arbitrario, sin que los extremos $+1$ y -1, que lo limitan, tengan relación especial ninguna con la función?

Demos ahora a x valores complejos, y consideremos la función

$$\frac{1}{1+z^2} \tag{2}$$

donde z representa un número cualquiera real o imaginario, es decir, un punto cualquiera del plano de Gauss. La función deja de ser regular en todo el campo; ahora aparecen dos puntos singulares: $z = \sqrt{-1}$ y $z = -\sqrt{-1}$, que hacen infinita a la función; puntos situados sobre el eje en que se miden los números imaginarios a uno y otro lado del origen, y a distancia 1.

Ahora bien, el campo de convergencia de una serie de potencias es siempre un círculo que llega hasta el punto singular más próximo al origen; luego, en este caso, el círculo de convergencia de la serie

$$1 - z^2 + z^4 - z^6 + \cdots$$

el cual limita el máximo círculo en que la función es regular, debe tener precisamente el radio 1, y este círculo determina sobre el eje real x el intervalo $-1 < x < 1$.

He aquí explicada la aparición misteriosa de este segmento, que, si no tiene relación ninguna especial con la función (1), sí la tiene, y muy íntima, con la función (2), en que aquélla está incluída. Es que las singularidades de la función compleja (2), aunque estén situadas fuera de] eje real, repercuten sobre este eje real. Y véase en este sencillo ejemplo cómo es precisa la ampliación al campo complejo de las variables reales para hacer un estudio completo de las propiedades de ésta, que de otro modo serán inexplicables.

Método de Cauchy

Definición

El fundador de la Teoría general de funciones variable compleja es Cauchy; pero su definición, aunque muy amplia en apariencia, es en realidad muy restringida. Para Cauchy, y para algunos de sus continuadores, una función $w = f(z)$ no es otra cosa que una correspondencia entre las dos variables z y w, expresable por los símbolos del Análisis. Pero ya vimos en la conferencia tercera que el significado concreto de esta vaga locución no es otro, en resumen, que el de combinación aritmética, más o menos complicada, de las funciones elementales:

$$z^n, \quad a^z, \quad \log(z), \quad \operatorname{sen}(z), \quad \cos(z), \quad \operatorname{arcsen}(z), \ldots$$

Ya en las conferencias anteriores hemos podido apreciar las imperfecciones de esta noción tan restringida. Alli vímos que una misma función puede tener expresiones analíticas muy distintas, y esta diversidad se acentúa al llegar a las funciones de variable compleja, ¿Quién podría adivinar que las dos expresiones

$$\frac{1}{2i}\log\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right) \qquad \text{y} \qquad \operatorname{arc\,tg}(z)$$

representan la misma función?

Expresión que represensenta dos funciones

Pero hay algo más sorprendente: una sola expresión analítica puede representar dos funciones distintas.

Consideremos la serie

$$w = 2 + (z^2-1) - \frac{1}{4}(z^2-1)^2 + \frac{1\cdot 3}{4\cdot 6}(z^2-1)^3 + \cdots$$

la cual es convergente en el campo $|z^2-1| < 1$. Este conjunto de puntos que cumplen tal condición, está formado por dos óvalos de Cassini a uno y otro

lado de eje y, con focos $+1$ y -1. En el de la derecha, la serie coincide con la función $2z$, y en el de la izquierda, con la función $-2z$. Una misma expresión nos define dos funciones totalmente distintas. Recíprocamente, desarróllense estas dos funciones, según las potencias de $z^2 - 1$, y obtenemos la misma serie.

El lector puede comprobar muy fácilmente esto en los focos, pues al valor $z = 1$ corresponde $w = 2$, esto es, el duplo de la variable; mientras al valor $z = -1$, corresponde $w = 2$, es decir, menos el duplo de la variable.

Más adelante veremos que esta cuestión está íntimamente relacionada con el desarrollo en serie de polinomios, rama importantísima en la que hay no pocos problemas por resolver.

Necesidad de una definición rigurosa

¿Qué se deduce de tales ejemplos? La insuficiencia de la representación analítica para servir de base a una definición rigurosa del concepto de función de variable compleja. Tal representación analítica viene a ser como el ropaje de la función; esto es, como algo accesorio y variable a voluntad, que no puede servir en modo alguno para la determinación de las funciones, y mucho menos para su definición.

Aparece, pues, bien clara la necesidad de una definición intrínseca; y podemos establecer la conclusión, aunque muchos no la admitan sin sorpresa, que Cauchy, fundador de la teoría, manejaba las funciones de variable compleja, y las manejaba genialmente, sin haber llegado a poseer un concepto claro que correspondiera a esta palabra; de igual modo que Euler y Laplace manejaban las series, y de ellas deducían conclusiones admirables, sin tener clara noción de la convergencia.

Nada de esto sorprenderá a quien conozca la marcha normal de la Ciencia; en estos hombres geniales, la intuición suple el atraso de las teorías, y lo que no saben, lo adivinan.

Obra subsistente de Cauchy

No quiere esto decir que la teoría de Cauchy haya sido completamente derogada. Quedan de ella, y serán eternamente clásicos, algunos resultados capitales, entre los cuales es el más importante la integral de Cauchy:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t)}{t - z}\, dz$$

que define completamente la función en todo punto interior de un área simplemente conexa, conocidos sus valores en el contorno.

Subsistirá también el desarrollo de la función en serie de Taylor, que Cauchy demuestra por medio de su integral; y también será siempre utilizado, con las modificaciones exigidas por el progreso de la teoría, su famoso Cálculo de residuos.

Puede caracterizarse el método de Cauchy como aplicación sistemática de la integración a lo largo de curvas; por este procedimiento llega a todos sus resultados importantes.

Pero en aquel entonces no se poseía aún con claridad una idea que comprendiera a esta palabra curva, y estaban los matemáticos muy lejos de sospechar la amplísima indeterminación y la enorme complejidad que este concepto encierra; por esto es forzoso introducir hoy tantas restricciones en aquellos resultados de Cauchy, que todavía tienen valor actual. Esta es una de las razones por las que la teoría ha sido en, gran parte abandonada, viniendo a sustituirla el método geométrico de Riemann, o el aritmético de Weierstrass; dando paso las integrales curvilíneas al más fecundo recurso de la representación conforme, y al de la convergencia uniforme de sucesiones indefinidas, recursos poderosos ambos que Cauchy no llegó a poseer.

Método de Weistrass

Prolongación analítica

Weierstrass construye cada función por ampliaciones sucesivas. Consideremos una serie de potencias del tipo

$$w = a_0 + a_1(z-a) + a_2(z-a)^2 + \cdots \tag{3}$$

convergente en un cierto círculo de centro a; esta serie hace corresponder a cada punto del círculo un valor de w, y, por tanto, define una función en este círculo; pero no debemos confundir el concepto de función y el de serie. Antes hemos visto un caso en que una función $\frac{1}{1+z^2}$ estaba definida más allá del círculo de convergencia de la serie representante; y su campo de existencia, compuesto de todo el plano, con excepción de dos únicos puntos, sólo podía cubrirse con infinitos círculos correspondientes a infinitas series. Cuando se da previamente la función, como sucedía en dicho ejemplo, es fácil obtener estos desarrollos en serie; basta desarrollar en serie de Taylor en un punto regular; desarrollar de nuevo en un punto del círculo de convergencia así obtenido, etc. Así vamos cubriendo con círculos el campo en que la función es regular, de igual modo que las tejas cubren un tejado.

Pero aquí hemos partido de esta vaga noción de función de variable compleja, que no hemos definido todavía en general. Pues bien, este proceso de las series enteras sucesivas es el que sirve de partida para llegar a la deseada definición, en la rigurosa teoría de Weierstrass.

Partamos de una serie cualquiera del tipo (3), convergente en un cierto círculo; a ésta la llamamos primer elemento de la función que se trata de definir. Supongamos ahora que existe otra serie:

$$b_0 + b_1(z-b) + b_2(z-b)^2 + \cdots \tag{4}$$

convergente en otro círculo de centro b, que tiene una parte común con el anterior y que en esta región ambas series dan los mismos valores. Weierstrass dice entonces que la segunda serie es una prolongación analítica de la primera. Consideremos ahora todas las prolongaciones analíticas de ésta, es decir, todas las series que cumplan la anterior condición. Obtenemos así una

correspondencia definida en un campo cada vez más amplio, hasta que la prolongación deja de ser posible. Esta correspondencia es la función completa.

Definición de Weierstrass

Hemos llegado, pues, a la definición siguiente: una función analítica, según Weierstrass, es la correspondencia definida por una serie entera de potencias, con todas sus prolongaciones analíticas. Obsérvese que esta definición es puramente aritmética, con independencia de toda consideración geométrica. Este fué el principal fin seguido por la inmortal obra de Weierstrass: la aritmetización del Análisis. Sin embargo, para una exposición como la nuestra, de valor exclusivamente eurístico, ofrece el lenguaje de la Geometría ventajas que lo hacen preferible.

Convenido esto, se presentan inmediatamente dos cuestiones previas. En primer lugar, si partimos de un punto del primer círculo, ¿cuántas prolongaciones serán necesarias para llegar hasta cualquier otro punto del campo de la función? Poincaré y Volterra dieron hace tiempo la contestación definitiva: basta un número finito de prolongaciones, o una infinidad numerable. En segundo término: si partiendo del círculo primero llegamos a un mismo punto mediante prolongaciones analíticas, siguiendo caminos diversos, el valor final para la función ¿será el mismo? Si tal sucede, la función se llamará uniforme; en caso contrario será multiforme o infinitiforme.

Esta cuestión está íntimamente ligada con la existencia y naturaleza de los puntos singulares, de los cuales vamos a ocuparnos.

Puntos singulares

Imaginemos que, al efectuar una sucesión de prolongaciones, nos vemos detenidos por un punto sobre el cual no podemos pasar; es decir, llegamos a un círculo en cuyo contorno hay un punto a tal que ninguna serie ordenada, según las potencias $z - a$, sea prolongación de la anterior, o bien nos acercamos indefinidamente a él, sin que nunca llegue a quedar incluido en uno de los círculos, ni siquiera en su periferia.

Tal punto se llama singular, y si está aislado, es decir, si en un cierto entorno suyo no hay otros puntos singulares, podremos continuar las prolongaciones analíticas, no sobre él, sino alrededor de él.

La investigación de los puntos singulares es una de las cuestiones más complicadas en el método de Weierstrass, y estas dificultades aumentan en grado sumo cuando la función no es uniforme porque entonces puede, ser un punto singular en una rama de la función y regular en otras ramas.

La teoría aparece muy incompleta en este capítulo esencial. Cuando la función es uniforme, se sabe que el conjunto de puntos singulares ha de ser cerrado. Pero ¿es cierta la recíproca? Es decir: dado un conjunto cualquiera de esta naturaleza, ¿existe una función analítica uniforme que lo tenga como conjunto singular? Goursat y Zoretti han dado demostraciones de la contestación afirmativa; pero con restricciones que impiden considerar como resuelta esta cuestión importante.

Por ser bien conocido no nos detenemos en el clásico teorema de Liouville; pero citémoslo siquiera, «Una función analítica regular en todo el plano (incluso el punto del infinito) es una constante.»

Funciones multiformes

Si estas dificultades se presentan en la teoría de las funciones uniformes, compréndese que para las multiformes las cuestiones se complican extraordinariamente. He aquí una cuestión, análoga a la anterior, que se presenta de modo natural al iniciar este estudio, y, sin embargo, todavía no resuelta. ¿Puede ser cualquiera el conjunto de los puntos singulares de una función multiforme, o, por el contrario, está sometido a alguna restricción?

Zoretti ha aventurado la hipótesis de que tal conjunto singular es la suma de una sucesión numerable de conjuntos cerrados. Posteriormente, Koebe, el genial matemático alemán, de cuyos descubrimientos habremos de ocuparnos repetidamente, ha avanzado más en este sentido. Este problema está íntimamente ligado al de la existencia de una función con campo de existencia prefijado; pero ambas cuestiones no se resolverán completamente hasta que la teoría de la superficie de Riemann, de infinitas hojas, no se perfeccione.

Para las funciones multiformes no hay teorema análogo al de Liouville. En efecto, existen funciones (por ejemplo, las integrales abelianas de primera especie) desprovistas de puntos singulares.

Funciones con frontera natural

Concretémonos ya al caso de las funciones uniformes, que son las más importantes. Hemos visto cómo se va ampliando el campo de existencia mediante prolongaciones sucesivas. Una pregunta ocurre inmediatamente: ¿podrá proseguirse ilimitadamente esta ampliación, o habrá un límite que impida toda nueva prolongación analítica?

El matemático que primero resolvió este fundamental problema fué el insigne Schwarz, y lo hizo de modo sencillísimo, dando una función que no puede prolongarse más allá de un contorno fijo. Este es el primer ejemplo conocido de función con frontera natural, que ha ejercido influencia inmensa en el desarrollo de la teoría de funciones, dando origen a la rama de funciones automorfas.

Posteriormente, Poincaré y varios otros han dado ejemplos sencillos de funciones con frontera natural. Hoy es sumamente fácil proponer otras funciones que tengan esta propiedad. He aquí uno elementalísimo:

$$w(z) = z^{1!} + z^{2!} + z^{3!} + z^{4!} + \cdots$$

serie convergente para $|z| < 1$, que no admite prolongación analítica ninguna; la circunferencia de radio 1 es, por tanto, su frontera natural.

La razón es muy sencilla: es que todos los puntos de esta curva son singulares, y la prolongación analítica no puede, por tanto, efectuarse en ninguna dirección.

Pero si la función es multiforme, toda sencillez desaparece. Es preciso comenzar distinguiendo fronteras de una sola rama y fronteras de la función, etc.

Funciones con espacios lagunares

Vencida por Schwarz la primera dificultad, se presentaron en seguida ejemplos de funciones con espacios lagunares, en los cuales no están definidas, y sí en todo el resto del plano; basta someter a una transformación lineal una función con frontera, para obtener funciones con espacios lagunares. Sirva como ejemplo sencillísimo la misma función $w(z)$ del párrafo anterior, de la cual deducimos esta otra:

$$w(z) = z^{-1!} + z^{-2!} + z^{-3!} + z^{-4!} + \cdots$$

Definida en todo el plano complejo, con excepción del círculo de radio 1, su circunferencia forma una barrera infranqueable que impide penetrar en él por prolongación analítica. Este círculo es, pues, un espacio lagunar.

No se crea, sin embargo, que la obtención de espacios lagunares no circulares es tan sencilla. Posteriormente, han dado Poincaré, Gomes Teixeira y Goursat ejemplos notables, llegando a establecer métodos generales que permiten construir funciones con espacios lagunares, arbitrariamente prefijados.

Desarrollo válido en todo el campo

Mediante este laboriosísimo proceso de las prolongaciones analíticas, obtenemos, al fin, todo el campo de existencia de la función; pero inmediatamente nos preguntamos: ¿No podrá darse un desarrollo en serie única, de tal naturaleza que coincida con la función en todo este campo?

Desde luego, tal desarrollo no puede ser potencial, puesto que el campo de convergencia de tales series es siempre un círculo; pero ¿y tomando como términos funciones sencillas, distintas de las potencias?

Problema complejo es éste, íntimamente ligado a la cuestión de las, singularidades. Hay funciones con un punto singular único (por ejemplo, e^z, $\operatorname{sen}(z), \ldots$); otras tienen varios, como acontece con las racionales y sus análogas las meromorfas; pero el caso más general es el de infinitos puntos singulares.

Así clasificadas, la contestación es sencilla: las funciones cuyos puntos singulares forman un conjunto numerable, se pueden desarrollar en serie de funciones, cada uno de cuyos términos admite uno de éstos como punto singular; si el conjunto singular no es numerable, tal desarrollo no es posible.

Caso particular, el más interesante, es aquel en que la función dada es holomorfa en todo el recinto; entonces obtenemos un desarrollo en serie de polinomios, que es uniformemente convergente dentro del recinto. Este resultado es de Runge.

Funciones de campo prefijado

Resuelta de plano queda la cuestión; pero ésta sugiere otra y otras no menos fundamentales, y entre ellas el siguiente problema de Runge.

Bien sabemos, después de ejemplo del Schwarz, que hay funciones cuyo campo de existencia es finito, y también sabemos que este es conexo. Ahora bien; este campo total de existencia de la función analítica, ¿estará sometido a alguna otra restricción? De otro modo: si damos arbitrariamente un recinto, ¿existe una función que tenga éste precisamente como campo total de existencia?

La contestación de Runge es afirmativa, llegándose, en efecto, a dar una serie de funciones racionales, cuya suma define la función buscada.

Pero esta cuestión plantea en seguida otro problema. Vemos aquí funciones analíticas representadas por series de polinomios; pero también sabemos —y en el comienzo de esta conferencia dimos un ejemplo muy sencillo— que una serie de polinomios puede definir simultáneamente dos funciones distintas. ¿Cuál será, pues, la condición necesaria y suficiente para que una serie cuyos términos son polinomios, represente una función analítica?

Se conocen varias condiciones que son necesarias, y otras que son suficientes; se sabe, por ejemplo, que es suficiente la convergencia uniforme de la serie, pero ésta no es necesaria desde el momento en que se conocen desarrollos no uniformes; la condición que sí es necesaria de todo punto es la continuidad, esto es, la cuasi-uniformidad del desarrollo (Arzelá); pero esta no es en cambio suficiente, pues hay ejemplos de series de polinomios

cuasi-uniformemente convergentes, que no representan funciones analíticas. La contestación precisa al problema no se ha logrado todavía.

Teorema de Picard

El estudio de la función en la proximidad de sus puntos singulares, es de importancia esencial. Consideremos en primer lugar los puntos singulares aislados; cuando la función tiene límite infinito al acercarse a él la variable en cualquier dirección, se llama polo; cuando esto no sucede, la singularidad se llama esencial. La razón de considerarse los polos como puntos singulares no esenciales, es que formando la recíproca de la función, dicho punto es ordinario para ella, mientras que en los puntos esenciales la singularidad subsiste.

Weierstrass demostró que en la proximidad de un punto esencial la función se aproxima tanto como se quiera a todo valor dado. Pero quedaba una duda en pie: ¿toma efectivamente la función en dicha proximidad todos los valores? De otro modo: dado un número cualquiera a, ¿tiene solución la ecuación $f(z) = a$?

A Picard ha correspondido el honor de resolver este problema importante, que completa un punto capital de la teoría; y su solución es en alto grado sorprendente. «En el entorno de un punto singular esencial, la función toma todos los valores, excepto dos a lo sumo.» Y, si se trata de un punto singular aislado, entonces toma la función todos los valores excepto uno a lo sumo.

Un ejemplo elementalísimo: la función e^z, que tiene como único punto singular el del infinito, toma todos los valores, excepto uno solo: el cero.

El teorema de Picard, de fecha ya lejana (1879), es actualmente, objeto de multitud de estudios que han puesto de relieve toda su trascendencia, sobre todo, en la teoría de Riemann y en la representación conforme. Consúltense las recientes memorias de Carathéodory, Landau, Féjer, etc.

Método de Riemann

Memoria fundamental

De intento hemos dejado para el final el método de Riemann, a pesar de ser anterior al de Weierstrass, porque posee un valor actual superior al de éste. La teoría de Weierstrass tiene más interés teórico que práctico, mientras la de Riemann satisface en igual grado al rigor lógico y a las necesidades de la Física, y en ella caben perfectamente sistematizados los resultados útiles de la teoría de Weierstrass, y todo lo subsistente de la antigua teoría de Cauchy.

No escribió Riemann miles de páginas, como Cauchy o como Gauss. Toda su labor profundamente revolucionaria en Geometría, la realizó con una sola Memoria de escaso volumen; para la creación de la moderna teoría de funciones sólo necesitó un folleto de 40 páginas; sus obras completas constituyen un tomo mucho menos voluminoso que cualquiera de nuestros libros de texto.

Dícese en Gotinga que esta Memoria doctoral famosa, en que funda la nueva teoría de funciones, le fue rechazada por el ponente; y es bien explicable que esto aconteciera, pues tal es su profundidad y su concisión, que pasaron muchos años sin que fueran comprendidas sus ideas. Aun hoy, pasado más de medio siglo, y completamente desarrollada su teoría, sigue siendo venero inagotable donde se descubren constantemente nuevos tesoros ocultos; y cada uno está revelado apenas por cuatro renglones.

Representación conforme

Riemann procede a la inversa que Weierstrass. Sea G un recinto cualquiera, simplemente o múltiplemente conexo, y a cada punto z del mismo le hacemos corresponder uno o varios valores de w. A un incremento Δz corresponde un incremento Δw, y, si el cociente $\Delta w/\Delta z$ tiene un límite único para cada punto z, esto es, si existe derivada única, entonces y sólo entonces, dice Riemann que w es función de la variable compleja z.

De esta definición se deduce inmediatamente —y en ello no nos deten-

dremos por ser asunto muy elemental— que si dos curvas en el plano de las z forman cierto ángulo, sus homólogas forman igual ángulo; es decir, la representación efectuada por una función analítica es conforme[1]. Vemos claramente la diferencia entre ambos métodos. Riemann pone en primer término el campo de existencia, y la condición que adopta como característica es la monogenidad. Weierstrass construye dicho campo mediante prolongaciones sucesivas. Esta definición de Riemann representa, para la teoría de funciones complejas, el momento histórico análogo al que en las funciones reales representa la definición de Riemann-Dirichlet.

La teoría moderna de funciones, edificada sobre las ideas de Riemann, ocupa actualmente una posición central en la Matemática, y dentro de ella constituye su núcleo la representación conforme. Haremos una rápida reseña de las tres fases que presenta ésta en su desarrollo, las cuales caracterizaremos así: 1ª Riemann; 2ª Schwarz; 3ª Poincaré y Koebe.

Pero, antes de entrar en esta exposición, aclaremos el significado de estas dos palabras: representación conforme, las cuales no designan solamente una teoría final, con problemas y métodos propios, sino también un recurso auxiliar en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, y fundamental en la de funciones complejas; de igual modo que el Cálculo integral tiene finalidad propia, a la vez que constituye un algoritmo auxiliar en las diversas ramas del Análisis y de la Geometría.

Problema de Riemann

He aquí el problema de Riemann: dado un recinto simplemente conexo, ¿existe una función que lo transforme en un círculo, de modo que la correspondencia sea biunívoca, continua y conforme?

Riemann contesta afirmativamente: hay infinitas funciones que efectúan la representación conforme del recinto sobre el círculo, y cada una está determinada dando tres pares de puntos homólogos en los contornos, o bien un par solamente en el contorno, y otro par de puntos interiores.

Su demostración se apoyaba sobre este razonamiento: dada la integral

[1]La palabra conforme quiere decir que no altera los ángulos de las figuras, y, por tanto, las regiones infinitesimales pueden considerarse como semejantes.

doble

$$\iint \left[\left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx\, dy$$

consideremos todas las funciones reales posibles $u(x, y)$; cada una, da valor no negativo a esta integral, luego hay una, al menos, que nos dará el mínimo valor, y con ésta función $u_0(x, y)$ se construye fácilmente la función compleja buscada.

En la primera mitad del siglo XIX este razonamiento habría parecido intachable; pero las exigencias del rigor matemático eran ya demasiado terminantes para que la conclusión de Riemann fuera admitida por Weierstrass y sus discípulos. Analicemos críticamente.

Consideremos todas las funciones posibles $u(x, y)$, y cada una nos da un número positivo; tenemos así infinitos números. ¿Habrá entre ellos uno menor que todos los demás? Existe, sí, con toda seguridad el número que se llama extremo inferior del conjunto; pero, este número puede no pertenecer al conjunto, y entonces no habrá función ninguna que dé a la integral este valor mínimo. Esta especie de postulado que utiliza Riemann es el llamado principio de Dirichlet.

En otro tiempo se hubiera dicho, a lo sumo, del razonamiento de Riemann, que era poco riguroso; pero después de Weierstrass no se admiten ya grados de rigor. Un teorema es cierto o es falso; una afirmación está demostrada o no está demostrada; en la Matemática actual no caben términos medios.

Schwarz

Comienza, a partir de esta grave objeción, una larguísima serie de ensayos para resolver el problema de Riemann, con todo el rigor exigido por la escuela de Weierstrass; y el primero que logra la solución completa es el genial Schwarz.

Capital es ya esta contribución, y, sin embargo, hay algo más importante en sus investigaciones; es que en ellas, al movilizar, digámoslo así, todos los recursos imaginables para asaltar la imponente fortaleza, durante tanto tiempo y con tanto brío por altas mentalidades atacada, enriquece el

Análisis con métodos nuevos; y, por muy importante que sea la resolución de un problema, mil veces más trascendente para la marcha de la Ciencia es la creación de un método, que, con el tiempo, y por muchas inteligencias aplicado, permitirá resolver series y series de variados problemas.

Imposible dedicar la debida extensión a su obra, rigurosa como la de Weierstrass, profunda como la de Riemann, clara y atrayente como la de Euler. Pero citemos siquiera sus tres recursos fundamentales, cuyos nombres son bien conocidos de todo el que ha abierto cualquier tratado moderno de funciones: el Principio de simetría de Schwarz; el Invariante diferencial de Schwarz; el Lema de Schwarz[2].

Aplicaciones de la representación conforme

Y bien —preguntarán algunos de los que me escucha—: ¿para qué sirve este famoso problema de la representación conforme?

Voy a prescindir de sus relaciones con las demás teorías del Análisis; no trataremos de su aplicación a la teoría general de ecuaciones en derivadas parciales; ni de las aplicaciones bellísimas a la teoría de la serie hipergeométrica logradas por Schwarz[3]; ni pondremos ejemplos en que el teorema de Koebe sobre la deformación de los recintos (Verzerrunzssatz) simplifica las demostraciones de convergencia; ni de la elegante demostración del teorema de Picard, lograda por medio de la representación conforme de triángulos; ni nos ocuparemos de la eficaz ayuda que la teoría ha de prestar al Álgebra en lo porvenir; ni entraremos en la interesante cuestión acerca del influjo que habrá de ejercer en la Geometría la representación conforme proyectiva. Sólo nos ocuparemos, y muy brevemente, de la resolución del problema de Dirichlet, y de la teoría de la uniformación de curvas.

[2]Las obras completas de Schwarz forman dos volúmenes (Berlín, 1890), en los cuales encuentran constantemente los modernos matemáticos nuevas ideas fecundas. Así, por ejemplo, el Lema con el que puede construirse casi toda la Teoría de funciones, ha sido encontrado por Carathéodory

[3]En su Memoria clásica resuelve del modo más riguroso y más sencillo imaginable el difícil problema de hallar las series hipergeométricas que definen funciones algebraicas.

Problema de Dirichlet

He aquí el problema de Dirichlet: dado un recinto, hallar una función $u(x, y)$ de dos variables reales, que en todo punto del mismo satisfaga a la ecuación de Laplace:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \tag{5}$$

y que en el contorno tenga valores prefijados.

¿Qué relación puede existir entre este problema, relativo a funciones reales y aquel de la representación conforme, en el que se trata de una función compleja? Esta relación, y muy íntima, estriba en la propiedad que tiene la ecuación de Laplace de ser invariante respecto de toda representación conforme. Es decir, si $u(x, y)$ satisface a (5) en un recinto situado en el plano (x, y), y este recinto se transforma en otro del plano (ξ, η) por medio de una representación conforme, la función obtenida $u(\xi, \eta)$ satisface también a la ecuación de Laplace.

Aplicación inmediata: sabremos resolver el problema de Dirichlet para un recinto, si podemos hacerlo para otro recinto transformado conforme de aquél. Ahora bien, la solución para el círculo es inmediata y viene dada en forma sencilla por la integral de Poisson; luego el problema general de Dirichlet queda reducido a saber representar cualquier recinto sobre el círculo, y éste es precisamente el problema de Riemann.

Aplicaciones físicas

Convencidos ya de que el problema de Riemann resuelve el de Dirichlet, ¿qué trascendencia puede tener esta cuestión, que parece planteada por un capricho de matemáticos desocupados?

Para contestar a esta pregunta, vamos a alejarnos del Análisis. En todo problema de Física matemática hay tres partes:

1ª Planteo matemático; es decir, traducción en ecuaciones; si el problema es de dos o más variables, éstas son ecuaciones en derivadas parciales.

2ª Integración de estas ecuaciones; esto es, obtención de las funciones

que las satisfacen y que, además, cumplen ciertas condiciones en los límites, dadas por las condiciones iniciales del problema. Dicho brevemente: tenemos un problema de contorno (Randtwertaufgabe).

3ª Interpretación física de los resultados obtenidos.

Pues bien: los más importantes problemas de Electricidad, de Termología, de Elasticidad..., dan origen a ecuaciones de Laplace; esto es, se reducen al problema de Dirichlet. Pondremos algún ejemplo.

Imaginad un disco metálico cuya temperatura llega a estacionarse, es decir, se hace independiente del tiempo, y solamente es, por tanto, función de los puntos del disco. Para la determinación de ésta en el interior, basta conocer la temperatura en el contorno, porque esta es una función armónica, es decir, satisface a la ecuación de Laplace. El problema de las temperaturas estacionarias se resuelve, pues, con tres operaciones:

1ª Se efectúa la representación conforme del disco dado sobre el círculo.

2ª Se forma para éste la integral de Poisson.

3ª Se trasladan al primer recinto los valores así calculados.

Equivalentes son multitud de problemas de Hidrodinámica plana (movimiento de líquidos en estanques y canales, etc.), de elasticidad (torsión de barras y vigas,...); todos ellos conducen a la ecuación de Laplace, y por ende se resuelven por representación conforme.

Ved cómo durante el último tercio del siglo XIX, mientras los matemáticos españoles, hondamente preocupados con el porqué del imaginarismo, no han osado nunca pasar más allá de la división, otros hombres de lejanos países se ocupaban, sobre todo, del cómo se opera con ella, para lograr aplicaciones útiles; llegando a resultados tan reales y tangibles como todos estos relativos al disco de metal, al estanque de agua, a la barra de acero...

Poincaré y Koebe

Llegamos a la tercera fase en el desarrollo de la teoría de la representación conforme.

La Matemática avanza siempre por ampliaciones sucesivas; una vez resuelto el problema de Riemann, se presenta de modo natural su generalización, en dos direcciones diferentes.

Del recinto simplemente conexo, pasa Schottky al múltiplemente conexo, logrando reducirlo por representación conforme a un tipo único de recintos limitados por circunferencias.

Segunda generalización: imaginad un recinto simplemente conexo, no formado por una hoja sencilla, sino compuesto de infinitas hojas, ligadas entre sí por infinitos puntos de ramificación; ¿es posible efectuar su representación conforme sobre el círculo? Poincaré dió el año 1887, en una famosa Memoria, la solución al problema, por un método que tituló del barrido (balayage), pero distaba mucho de ser rigurosa y completa. Ha sido modernamente, en 1908, cuando Poincaré y Koebe, simultáneamente, y por caminos muy distintos, han llegado a la total solución del problema.

Y ésta se presenta en forma alternativa: o el recinto es representable sobre el círculo, o sobre todo el plano, o sobre todo el plano exceptuado un solo punto. A estos tres tipos normales se reducen todos los recintos antes citados.

Koebe avanza más todavía. Imaginad que el recinto se compone de infinitas hojas, y no es simplemente conexo, ni siquiera lo es múltiplemente, sino que su orden de conexión es infinito y que no tiene una ni varias hojas, sino infinitas; y que infinito es también el número de puntos de ramificación.

A pesar de esta abrumadora complicación, Koebe ha logrado genialmente reducirlos todos por representación conforme a recintos típicos sencillos, limitados por circunferencias. Y bien —objetaréis quizás—, ¿para qué proponerse estos problemas tan difíciles como arbitrarios? Ciertas son sus dificultades enormes, pero no hay tal arbitrariedad. El problema de la representación conforme, planteado con tan amplísimo grado de generalidad, se presenta de modo natural al abordar otro problema, en apariencia muy sencillo: el problema de la uniformación.

Uniformación de curvas algebraicas

Considerad una curva algebraica bien sencilla; por ejemplo, la cúbica cuya ecuación en coordenadas puntuales sea:

$$x^2 = y^3$$

La construcción por puntos es siempre algo asimétrico y multiforme; unos valores de y nos determinan dos correspondientes de x; otros, en cambio, no dan valor ninguno para x. Esta construcción de la curva es algo que difiere de la idea intuitiva que todos poseemos de la generación por el movimiento de un punto. Mucho más sencilla, y más adecuada para la investigación de sus propiedades, es la representación paramétrica:

$$x = t^3 \qquad\qquad y = t^2$$

donde a la variable independiente t puede atribuirse si se quiere el significado tiempo; a cada instante corresponde un punto, y recíprocamente. La función algebraica multiforme ha sido substituida con ventaja por dos funciones uniformes.

¿Puede esto lograrse con toda función algebraica? Si exigimos que las dos funciones sean racionales, esto es, polinomios en t, o cocientes de polinomios, la uniformación de la curva algebraica dada sólo es posible cuando sea unicursal, es decir, cuando todos sus puntos forman una rama única finita o infinita. Pero si prescindimos de esta restricción de que las funciones uniformantes sean racionales, y sólo exigimos su uniformidad, el problema admite siempre solución. Este es el importantísimo resultado obtenido por Poincaré en época ya lejana:

Se logra uniformar toda función algebraica mediante un par de funciones automorfas.

Uniformación de curvas analíticas

Resuelto el problema para las funciones algebraicas, se planteó inmediatamente con toda su amplísima generalidad. Dada una curva analítica, es

decir, una función analítica $y = f(x)$, ¿existen dos funciones uniformes

$$x = \phi(t) \qquad y = \varphi(t)$$

que representen esta función? Compréndese bien que la solución, si existe ha de ser complicadísima. En efecto, sólo poniendo en juego todos los potentísimos recursos de la representación conforme (teorema de existencia, teoremas de deformación, etc.), ha cabido a Koebe el honor de dar cima a la atrevida empresa.

La índole de estas conferencias nos impide entrar en este sector capitalísimo de la teoría de funciones, contiguo a otro no menos interesante, el de las funciones automorfas, cuyo problema central ha esperado la solución varios años, estando pendiente de ella la conclusión de la monumental obra de Fricke y Klein, hasta que al fin la ha logrado Koebe en 1911, del modo más completo y satisfactorio.

Funciones especiales

Funciones elípticas y algebraicas

Ya hemos advertido, al comenzar esta conferencia, que había de quedar muy incompleta nuestra exposición, por la amplitud inmensa del campo de esta teoría. Indicaremos, como complemento de la deficiente reseña, algunas direcciones en que ésta podría extenderse, partiendo de los problemas centrales, únicos de que nos hemos ocupado.

Lugar preferente, por su importancia y por su brillante historia, deben ocupar en toda exposición sistemática las funciones elípticas y las funciones algebraicas; pero ante la imposibilidad de dar una idea, ni siquiera remotamente aproximada, de su estado actual, es lo más discreto no desflorarlas siquiera.

Comprenda el lector profano cuán vano empeño sería querer entrar en estas teorías especiales, cuyo estudio exige el conocimiento completo de la teoría moderna de funciones analíticas (a la que se dedica en toda Universidad extranjera al menos dos semestres), cuando en nuestros centros supe-

riores no suele darse ni siquiera el concepto de función de variable compleja; y sólo en el doctorado, al final de la carrera, cuando ya no es posible hacer aplicaciones a las demás disciplinas, se llega tímidamente a unas elementales nociones de esta teoría, eje de toda la Matemática actual.

Si esto sucede con las funciones que en los demás países han llegado al dominio elemental, ¿cuántos años pasarán hasta que lleguen a nosotros las diversas categorías especiales de funciones, de tanta importancia teórica y de tan gran valor práctico en las diversas ramas físicomatemáticas, como son, por ejemplo, las funciones esféricas, las cilíndricas, la hipergeométrica, las automorfas, las hiperelípticas y abelianas?

Hagamos votos porque esta realidad bochornosa se modifique, y que nuestros reformadores de estudios, más felizmente inspirados, subsanen pronto esta deficiencia tan lamentable, incluyendo en nuestros planes de estudios las teorías posteriores al año 51, fecha en que inicia Riemann una nueva era. Por nuestra parte haremos alguna indicación bibliográfica, útil a los estudiosos.

Funciones enteras

Otra rama importantísima de las funciones analíticas constituyen las funciones enteras, esto es, regulares en todo el plano, excepto en el punto del infinito, y, por tanto, análogas a los polinomios en muchas propiedades. Su expresión aritmética es una serie de potencias cuyo radio de convergencia es infinito.

Habríamos de ocuparnos, en primer término, del desarrollo en producto infinito, logrado por Weierstrass, gracias a la idea de los factores primarios exponenciales. Pasaríamos después a las investigaciones trascendentales de Laguerre, quien introduce la noción de género de la función, idea genial, en la que radica todo el desarrollo ulterior, y relaciona los ceros de la función y de su derivada, de modo análogo al de los polinomios. Nos ocuparíamos también de los resultados de Poincaré acerca de la variación del valor absoluto de la función, comparada con sus coeficientes y con la función exponencial, que es el tipo más sencillo de las funciones enteras. Y no dejaríamos de citar los trabajos de Hadamard, que completan los de Poincaré, estudiando los

máximos y mínimos de la función en circunferencias sucesivas.

De mil otras cuestiones habría que tratar, y así llegaríamos a cuestiones no resueltas, como son las relativas a la variación de $f(z)$, respecto de la variación de z. Por ejemplo: fijada una circunferencia de radio r, en ella alcanza la función un máximo M. ¿Cómo varía M al variar r?

Funciones de varias variables

Para terminar, digamos algo de una generalización que, desde fecha lejana, se ha presentado a los matemáticos de modo natural, y no ha llegado, sin embargo, a constituir un cuerpo armónico de doctrina hasta estos últimos años. Nos referimos a las funciones de varias variables complejas. Prescindamos del caso especial de las funciones algebraicas de dos variables, bien estudiado por Picard y Simart, en su conocida obra; trátase ahora de las funciones analíticas cualesquiera; y entonces surgen dificultades numerosas, a veces insuperables. La variación de un número complejo la seguimos bien en un plano; para la variación de un par de números complejos necesitamos acudir al espacio de cuatro dimensiones, y la intuición geométrica que de modo eficaz facilita la investigación, deja de sernos útil. En vez de la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$, fundamental en la teoría de Riemann, se nos presentan ahora nada menos que cuatro ecuaciones en derivadas parciales. El problema central de Riemann sobre la representación conforme no tiene análogo que pueda servir de núcleo a la teoría.

Mucho se ha logrado, sin embargo, en estos últimos años. Ya se ha estudiado la función lineolineal de dos variables, se han dado representaciones geométricas que facilitan el estudio de varias variables independientes, y se han sentado ya varias piedras fundamentales (por ejemplo, la generalización de la integral de Cauchy), gracias, sobre todo, a los trabajos de Forsyth y Poincaré. Finalmente, se ha avanzado bastante en el campo de las funciones cuádruplemente periódicas.

Pero al llegar al problema de la uniformación, todos los recursos puestos en juego por Koebe y Poincaré para el caso de una sola variable, dejan de servirnos; por hoy no es posible vislumbrar ni siquiera la existencia de una solución.

Recordad la excursión que hacíamos en la conferencia anterior por el campo de las funciones reales, y pensad en que después de las funciones de varias variables complejas habrá que estudiar las de infinitas variables, y que este infinito podrá ser numerable o continuo, y que habrá que emprender, por tanto, el estudio de entes análogos a las funciones de línea de Volterra, y que éstas habrá que generalizarlas en mil y mil direcciones diversas. Y ahora decidme si los espíritus pobres que, para disimular su cortedad, dicen que en la Matemática esta todo hecho, no tienen campo inmenso en que demostrar sus aptitudes.